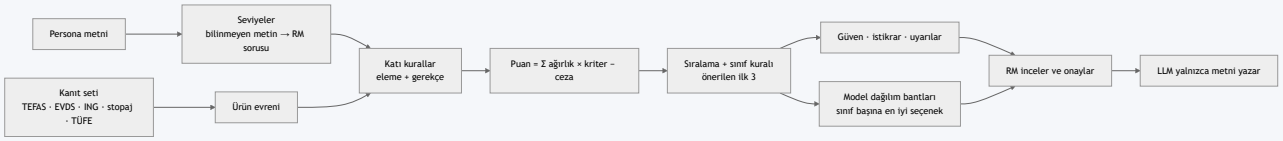
Analitik çözüm

> Teslimat 3 · Taslak (2026-10-13) · Sayılar: dondurulmuş veri anlık görüntüsü `20261010-183835-6813`, karar yapılandırması `9279d0a6c847` (D20 ve D21 dahil). Örnekler salt okunur `decide()` çalışmalarından alındı (P01 `Re a147e65c0`, P02 `R2b9ee9ca01`; son tam değerlendirmeyle aynı kimlikler). **[VARSAYIM]** ile işaretli değerler mentorlarla teyit edilecek.

1. Kısa özet

Karar katmanı deterministik bir kural ve puanlama motorudur. Önce düzenleyici kuralları ve müşterinin açık kısıtlarını **katı kural** olarak uygular; kalan ürünleri, müşterinin seviyelerinden türetilen ağırlıklarla şeffaf biçimde puanlar. Her puan parçalarına, her parça bir kanıt satırına (kaynak, tarih, kimlik) bağlıdır. Büyük dil modeli (LLM) sıralamaya ve elemeye katılmaz; yalnızca motorun sonucunu görüşme metnine döker, metin bir doğrulayıcıdan geçer ve RM onayı olmadan müşteriye gitmez. Nedeni: etiketli veri yok, uygunluk kuralları pazarlığa açık değil ve aynı girdi her zaman aynı sonucu vermeli.



2. Veri ve sinyaller

2.1 Ürün sinyalleri

Evren: 814 fon, ING Turuncu Hesap (vadesiz, karşılaştırma tabanı) ve ING e-Vadeli Mevduat (32 gün). 1.292 Serbest fon (yalnızca nitelikli yatırımcı) evrene girmez.

Sinyal	Kullanım	Kaynak
Geçmiş getiri (1a, 3a, 6a, 1y, 3y, 5y)	ufka uygun dönem yıllıklandırılır; dönem yoksa bir kısa dönem	TEFAS fon getirileri sayfası
Stopaj ve TÜFE sonrası reel getiri	`return` kriteri, `real_loss` cezası	stopaj: CK 10041 / CK 11444 (RG 33286) oranları, elle girilen tablo; TÜFE: TÜİK, Eylül 2026 yıllık %29,73
SPK risk değeri (1–7)	risk tavanı, `risk_fit`, anapara koruma; değer yoksa varlık sınıfından tahmin (D21)	TEFAS fon getirileri ve fon detay sayfaları
Satış valörü (gün)	likidite değeri, `liquidity_need` kuralı	TEFAS fon detay sayfası
Giriş / çıkış komisyonu	net getiriden ufka yayılarak düşülür	TEFAS fon detay (anlık görüntüde yalnızca 1 fonda değer var)
Fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı	`quality` kriteri, `fund_size` cezası	TEFAS fon detay
Alım durumu	`not_buyable` kuralı	TEFAS fon detay

Sinyal	Kullanım	Kaynak
Şemsiye türü, fon adı	ürün türü, döviz etiketi (ad içinde DÖVİZ, EUROBOND, DOLAR), varlık sınıfı	TEFAS fon getirileri sayfası
Mevduat oranları	Turuncu %23 (taban), e-Vadeli %35	ing.com.tr, elle
Piyasa mevduat ortalaması %43,82	`underperformance` ölçütü, ING uyarısı	TCMB EVDS

Kalite işaretleri: TEFAS satırları `needs_check`, elle girilen satırlar `manual_entry`; aralık dışı, eski ve çelişen değerler ayrıca işaretlenir. Aralık dışı bir değer eksik sayılır.

2.2 Müşteri sinyalleri

Persona serbest Türkçe metindir. Motor metni normalleştirir (Türkçe küçük harf, boşluk, noktalama) ve bir tablo anahtarıyla **tam** eşleştirir; bulanık eşleşme yoktur.

Alan	Seviye
`risk_profili`	tavan ve risk iştahı: Muhafazakâr 2 / 0, Temkinli 3 / ⅓, Dengeli 5 / ⅔, Agresif 7 / 1
`yatirim_ufku`	"1-3 yıl" → 1y dönemi, "5+ yıl" → 3y dönemi
likidite, gelir, anapara	Düşük 0, Orta 0,5, Yüksek 1
`doviz_maruz_kalma_tercihi`	Sınırlı → döviz yoğunluğu 1; Açık, Çeşitlendirilmiş → 0
`oncelikler`	ifade → kriter ağırlığına +1 (ör. "düzenli gelir" → `income`)
`acik_kisitlar`	ifade → kural (ör. "yüksek riskli ürünlerden kaçınma" → tavan en fazla 4)

Profil, yaş, durum, amaç ve RM notu puana girmez; yalnızca metinde kullanılır. Tabloda olmayan bir metin için motor **tahmin etmez, sorar**: risk profili ve açık kısıt bilinmiyorsa sıralama yapılmaz (`needs_rm_input`); diğer alanlarda güvenli düzey kullanılır ve "Teyit edin" panelinde soru açılır. Örnek: P02'nin "Mevcut döviz gelirini dikkate alarak kontrollü" metni tabloda yoktur; motor "Sınırlı" düzeyini kullanır ve RM'e soru sorar.

3. Karar mantığı

3.1 Katı kurallar (eleme)

Sıra: `not_buyable`, `risk_ceiling`, açık kısıt kuralları, `short_history`. Bir fon birden çok kurala takılabilir; tüm gerekçeler "Elenenler" listesinde kanıt kimliğiyle görünür.

Kural	Koşul
`not_buyable`	TEFAS'ta işlem görmüyor veya alıma kapalı
`risk_ceiling`	bilinen SPK risk değeri müşterinin tavanının üzerinde
`fx_limit` (P02)	döviz etiketli fon; RM kısıtı gerekçe yazarak kaldırabilir
`liquidity_need` (P05)	satış valörü 3 günden uzun veya vade 91 günden uzun
`short_history`	yalnızca 1 aylık getiri var (Agresif müşteride elenmez, ceza alır)

Risk değeri olmayan bir fon elenmez: bir risk değeri tahmin edilir, fon ceza ve düşük güven alır. **Tahmin (D21):** aynı varlık sınıfındaki bilinen SPK risk değerlerinin üst çeyreği (0,75 yüzdelik, yukarı yuvarlanmış). Bu anlık görüntüde: nakit benzeri 2, borçlanma 3, hisse 6, dengeli 6, altın/döviz 6. Sınıfta 5'ten az bilinen değer varsa eski kural kalır (şemsiye türündeki en yüksek risk). Önceki kural yalnızca şemsiye türüne bakıyordu: risk değeri olmayan bir altın katılım fonu (KZL) Katılım türünden 1–2 tahmini aldı ve Muhafazakâr müşterinin 2 olan tavanının içinde kaldı. Hata D20 dağılım çalışması sırasında bulundu. Şimdi KZL'nin tahmini 6'dır; P01'in altın/döviz satırında "Risk tavanı nedeniyle uygun fon yok." yazar.

3.2 Puanlama

`puan = Σ ağırlık × kriter değeri − Σ ceza`. Ham ağırlıklar müşterinin seviyelerinden gelir; eşleşen her öncelik +1 ekler; toplam 1'e normalleştirilir.

Kriter	Değer (0–1)	Ham ağırlık
`return`	stopaj ve TÜFE sonrası reel getirinin adaylar içindeki yüzdelik sırası	2 + 2 × iştah (3+ yıl ufukta +1)
`risk_fit`	risk bandı içinde 1; bandın altındaki her seviye için −0,5	2
`liquidity`	satış valörü: 0 gün 1,0 · 1 gün 0,9 · 2 gün 0,8 · 3 gün 0,7; valör yoksa ürün türü	2 × likidite (3+ yıl ufukta × 0,5)
`income`	ürün türü tablosu	2 × gelir
`principal`	mevduat 1; fon max(0; 0,8 − 0,15 × (risk − 1))	2 × anapara
`simplicity`	ürün türü tablosu	0 (+1 "sade ürün yapısı")
`quality`	büyüklük ve yatırımcı sayısı yüzdeliği; mevduat 0,5	0,5

Reel getiri: `N = R × (1 − stopaj) − komisyon / ufuk yılı`, `r = (1 + N) / (1 + TÜFE) − 1`. Zararda stopaj yoktur; e-Vadeli 32 günde bir yenilenir.

Ceza = üst sınır × müşteri yoğunluğu × ürün ihlali:

Ceza	Üst	Yoğunluk	İhlal
`principal`	0,3	anapara	(risk − 2) / 3, 0–1
`liquidity`	0,3	likidite	1 − likidite değeri
`fx_exposure`	0,3	döviz	döviz fonu ise 1
`risk_unknown`	0,3 (tahmin tavanı aşarsa × 2)	1	risk değeri yoksa 1
`track_record`	0,2	1	ufuk dönemi getirisi yoksa 1
`real_loss`	0,3	anapara	−r / 0,10, 0–1
`underperformance`	0,3	iştah	(B − N) / 0,20; B = piyasa ortalaması stopaj sonrası %36,2
`fund_size`	0,1	1	100 mn TL veya 100 yatırımcı altı

Risk bantları [VARSAYIM]: Muhafazakâr 1–2, Temkinli 2–3, Dengeli 3–5, Agresif 4–7. Bantlar yapılandırmada açıkça varsayım olarak işaretlidir.

3.3 Önerilen ilk 3 ve çeşitlendirme

Ürünler beş varlık sınıfına ayrılır: `nakit_benzeri`, `borclanma`, `dengeli`, `hisse`, `altin_doviz` (şemsiye türünden ve ad sözcüklerinden; ör. "PARA PİYASASI", "KISA VADELİ" → nakit benzeri; "ALTIN", "KIYMETLİ MADENLER" → altın/döviz). Müşteri Dengeli veya Agresif ise ya da çeşitlendirme isterse, motor ilk 3'ü puan sırasıyla seçer: her sınıftan en fazla bir, nakit benzeri en fazla bir seçenek. Bu kural, geçmiş 1 yıllık reel getirisi negatif olan bir seçeneği seçmez (`min_real_return` 0). Üçten az sınıf varsa kural adım adım gevşer. Muhafazakâr ve Temkinli müşteride, çeşitlendirme önceliği yoksa, sade puan sırası kalır.

3.4 Model dağılım bantları (D20)

RM, müşterinin risk profili için **stratejik bir model dağılımı** görür: her varlık sınıfı için bir yüzde bandı ve o sınıfta bu müşteriye en iyi seçenek. Ekranda bu, "Öneriler" bölümünün üçüncü görünümü **Dağılım**'dır.

Sınıf	Muhafazakâr	Temkinli *	Dengeli	Agresif
nakit benzeri	%10–20	%5–20	%5–10	%0–5
borçlanma	%60–70	%40–60	%30–40	%5–10
hisse	%10–20	%20–40	%40–50	%70–85
altın / döviz	%5–10	%5–15	%10–15	%5–10
dengeli	—	—	—	—

- **Kaynak:** Ata Yatırım, "Yatırım Portföyü Oluşturma Stratejileri ve Rehberi", 28.04.2026, "Risk Profillerine Göre Örnek Portföy Yapıları" tablosu. Kaynaktaki altın/emtia sütunu bizim altın/döviz sınıfımızdır. * Temkinli için kaynakta bant yoktur; bant Muhafazakâr ile Dengeli arasından bizim çıkarımımızdır ve ekranda "" *ile işaretlidir [VARSAYIM]**. Dengeli (çoklu varlık) fonlar bir varlık sınıfı değil, bir fon türüdür; bantsız listelenir.
- **En iyi seçenek:** sınıftaki, katı kurallardan geçen ve en yüksek puanı alan seçenek. Not, ilk uyan kurala göre yazılır: `ceiling` (sınıfta fon var ama hiçbiri risk tavanının altında değil), `none` (puanlanan seçenek yok), `negative_real` (en iyi seçeneğin son 1 yıl reel getirisi negatif, ör. "Son 1 yıl reel −%5,3: önerilmiyor.").
- **Mevcut durum ipucu:** persona metninde bir anahtar ifade varsa nitel bir not çıkar ve "Teyit edin" listesine "Mevcut portföy dağılımını sorun." eklenir. Örnek P01: "Dosyaya göre varlık TL mevduat ağırlıklı: nakit benzeri bandı aşılıyor olabilir."
- **Mevcut paylar ve tutarlar yoktur.** Personalar müşterinin varlık dağılımını vermez ve brif ek müşteri verisi toplamayı yasaklar. Bu yüzden motor bir boşluk analizi yapmaz; mevcut portföy girdisi gelecek iştir.

Bu anlık görüntüde P01'de hisse ve altın/döviz satırları `ceiling` notu alır; P03 ve P04'te altın/döviz satırı `negative_real` notu alır. Bantlar puana ve önerilen ilk 3'e girmez; yalnızca RM'e bir çerçeve verir.

3.5 Çalışılmış örnek: P02 (Dengeli, 1–3 yıl, likidite / gelir / anapara Orta)

Ağırlıklar: `return` 0,339 · `risk_fit` 0,203 · `liquidity` 0,203 (Orta + "erişilebilir likidite") · `income` 0,102 · `principal` 0,102 · `quality` 0,051.

Seçenek	Sınıf, risk	return	risk_fit	liquidity	income	principal	quality	ceza	Puan
BVF BV Para Piyasası	nakit, 2	0,315	0,102	0,203	0,061	0,066	0,028	0	**0,775**
NJR Nurol Borçlanma Araçları	borçlanma, 2	0,318	0,102	0,183	0,051	0,066	0,032	−0,015	**0,737**
KDE Kuveyt Türk Dengeli Katılım	borçlanma, 3	0,325	0,203	0,163	0,041	0,051	0,034	−0,080	0,736
IRF İstanbul Fon Sepeti	dengeli, 3	0,335	0,203	0,163	0,020	0,051	0,026	−0,080	**0,718**
Turuncu Hesap (taban)	nakit, 1	0,051	0	0,203	0,102	0,102	0,025	−0,296	0,187

- **BVF birinci:** geçmiş 1 yıllık reel getirisi +%8,0 (adayların %93'ünden iyi) ve satış valörü 0 gün. Risk 2, Dengeli bandının altında; bu yüzden `risk_fit` yalnızca yarım puan alır.
- **EIL (Astra Para Piyasası, 0,774)** BVF'ye çok yakındır, ama ikinci nakit benzeri seçenek olduğu için ilk 3'e girmez; listede alternatif olarak kalır.
- **KDE**, IRF'den yüksek puan alır, ama borçlanma sınıfı NJR ile doludur.
- **IRF** dengeli sınıfının en iyisidir (reel +%12,8). Gerekçesinde "Çeşitlendirme: farklı varlık sınıfından en iyi seçenek." yazar.
- **Turuncu Hesap** reel −%8,3 verir: `real_loss` −0,124 ve `underperformance` −0,172 cezası alır. e-Vadeli (reel +%2,5) 0,431 puanla 146. sıradadır.

4. Neden bu yaklaşım?

Ölçüt	Kural + şeffaf puan (seçilen)	ML sıralama	Yalnızca LLM
Veri ihtiyacı	etiket gerekmez	geçmiş RM kararları ve sonuçları gerekir; elimizde yok	etiket gerekmez
Denetlenebilirlik	her puan parçası ve gerekçesi kanıta bağlı	öznitelik önemi yaklaşık	gerekçe doğrulanamaz
Düzenleyici kurallar	katı kural; ihlal mümkün değil	yalnızca öğrenilmiş eğilim	istem ile; ihlal mümkün
Determinizm	aynı girdi → aynı `run_id`, aynı sonuç	eğitim sürümüne bağlı	aynı istem farklı çıktı verebilir
Değişiklik	yapılandırma dosyası; kod değişmez	yeniden eğitim	istem değişikliği, öngörülemez etki

Problemin yapısı da bu seçimi destekler: yerindelik önce bir **kısıt sağlama** problemidir (risk tavanı, alıma açıklık, açık kısıtlar), sonra çok kriterli bir ödünleşimdir. MiFID II ve SPK yerindelik düzenlemesi sayısal ağırlık vermez; ağırlıkları biz seçeriz ve açıkça gösteririz.

Ödünleşimler açıktır:

- Ağırlıklar ve bantlar bir yargıdır. Veride ayarlandılar ve her değişiklik kayda geçti: reel getiri ağırlığı D9'da yükseldi; bant adımı 0,25'ten 0,5'e çıktı, çünkü Dengeli öneriler risk 2'de kalıyordu.
- Getiri sinyali **geçmiş getiridir**; bir tahmin değildir. Yüzdelik sıra göreli bir ölçüdür.
- Risk tahmini (D21) veriden gelir, ama yine bir tahmindir: üst çeyrek ihtiyatlı bir seçimdir ve tahmini riskli fonlar güven puanında × 0,7 alır.
- Dağılım bantları (D20) stratejik bir çerçevedir; taktik kurum görüşleri (ör. yüksek TL faizinde daha çok nakit) bandın dışında kalabilir.

- RM onayları biriktiğinde (`data/runs/`) ağırlıklar bir modelle ayarlanabilir.

5. Varsayımlar

Motorun P01–P05 sonuçlarına yazdığı varsayımlar:

- "Fon getirileri geçmiş getirilerdir; mevduat oranı bugünkü orandır."
- "Getiriler stopaj sonrası ve yıllık TÜFE'ye (%29.73, 2026-09-30) göre reel olarak hesaplandı."
- "Mevduat için 100.000-249.999 TL diliminin standart oranı kullanıldı (tutar bilinmiyor; hoş geldin oranı geçicidir)."
- "Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj %0'dır; ihtiyatlı olmak için para piyasası dışındaki tüm fonlarda 'diğer fonlar' oranı kullanıldı."
- "Fonlarda likidite satış valöründen (valör yoksa ürün türünden), gelir uygunluğu ürün türünden türetildi."
- "32 günlük vade her ay yenilenir; oranlar değişebilir."
- Sınıf kuralı uygulandığında: "Öneriler varlık sınıflarına yayıldı: her sınıftan en fazla bir, nakit benzeri en fazla bir seçenek."
- Risk değeri tahmin edildiğinde (D21): "Risk değeri olmayan fonlarda aynı varlık sınıfındaki bilinen risk değerlerinin üst çeyreği (yukarı yuvarlanmış) kullanıldı."
- Persona varsayımları, ör. P04: "\"kuşaklar arası planlama\" için kanıt yok; puana katılmadı."

Ek olarak: risk bantları **[VARSAYIM]**; Temkinli dağılım bandı kaynakta yok, bizim çıkarımımızdır **[VARSAYIM]**; dağılım bantları tek bir kamuya açık kaynaktan gelir ve mentorlarla teyit edilecek **[VARSAYIM]**; varlık sınıfı şemsiye türünden ve fon adından türetilen bir yaklaşık değerdir; müşterinin mevcut portföyü bilinmez (yalnızca P01 metninde nitel bir cümle var); stopaj oranları 31.12.2026'ya kadar geçerlidir.

6. Belirsizlik yönetimi

Güven (0–1) = seçeneğin kullandığı en zayıf veri satırının katsayısı × her tahminin katsayısı. Katsayılar: işaretsiz 1,0; `needs_check` ve `manual_entry` 0,9; `stale` 0,7; `conflict` 0,6; tahmini risk × 0,7; ufuktan kısa getiri dönemi × 0,8; valör yerine ürün türü × 0,8. P01'de 141 seçeneğin 102'si 0,90, risk değeri tahmin edilen 27'si 0,63 güven taşır. Tahmini risk artık varlık sınıfından gelir (D21, bölüm 3.1); bu, tahmini riskin tavanı aşıp aşmadığını değiştirir, güven katsayısını değiştirmez.

İstikrar (0–1): motor sıralamayı 30 kez yeniden hesaplar; her seferinde 7 ağırlıktan veya 8 ceza üst sınırından birini × 0,8 ya da × 1,2 yapar. İstikrar, seçeneğin ilk 20'de kaldığı çalışmaların oranıdır. İlk 3'te 0,5'in altı `low_stability` uyarısı verir. Bu çalışmada ilk 20 içindeki tüm önerilerin istikrarı 0,97 veya üzeridir. Bir sınır var: sınıf kuralı tüm sıradan seçer, bu yüzden bir öneri ilk 20'nin dışından gelebilir. P03'ün üçüncü önerisi OKT (borçlanma, 60. sıra) böyledir: ölçü ona 0 verir, ama `low_stability` uyarısı yalnızca sıranın başına baktığı için uyarı çıkmaz. Sınıf kuralıyla gelen öneriler için istikrar ölçüsü henüz anlamlı değildir.

Eksik ve çelişen veri "Olası sorunlar" panelinde not olur. P01 örnekleri: TEFAS getiri sayfasından 847 değer `needs_check`; 6 fonun alım durumu yok (alıma açık sayıldı); 1 aralık dışı değer kullanılmadı. TÜFE yoksa stopaj sonrası nominal getiri kullanılır ve not düşülür.

Sorular: engelleyici sorular (risk profili, bilinmeyen açık kısıt) sıralamayı durdurur. Engelleyici olmayanlar güvenli düzeyle devam eder ve "Teyit edin" panelinde komut olarak görünür; ör. tüm personalarda "Yatırım

tutarını sorun: 100.000-249.999 TL dilimi varsayıldı.", P02'de döviz düzeyi sorusu, P01'de dağılım ipucu nedeniyle "Mevcut portföy dağılımını sorun."

Uyarılar: ör. "ING standart mevduat oranı (%23.00) piyasa ortalamasının (%43.82) 20.8 puan altında."

7. Dışlanan seçenekler

Persona	Puanlanan	Elenen	`risk_ceiling`	`not_buyable`	`short_history`	Açık kısıt	Birden çok kurala takılan
P01 Muhafazakâr	141	675	573	189	69	—	128
P02 Dengeli	307	509	355	189	69	`fx_limit` 14	97
P03 Agresif	627	189	0	189	0	—	0
P04 Dengeli	313	503	355	189	69	—	89
P05 Temkinli	179	637	521	189	69	`liquidity_need` 2	118

Kural sayılarının toplamı elenen sayısından büyüktür, çünkü bir fon birden çok kurala takılabilir. Örnek: P05'te TFF ve ZSF hem risk tavanını (6 > 3) hem satış valörü sınırını (4 > 3 gün) aşar; iki gerekçe de listede görünür.

Doğrulama: son tam değerlendirme (`20261013-004507-full`, D20 ve D21 dahil) 34 senaryo ve 39 çalışmada risk tavanı üzerinde, alıma kapalı veya kısıt ihlal eden **0** seçenek buldu; aynı girdi 5 tekrarın 5'inde aynı sonucu verdi. Hata analizi motoru değiştirdi: nominal getiriyle P01'de Turuncu tabanı tüm fonların üzerindeydi (0,912; reel getiri sonrası 0,568, en iyi fon 0,837); 5 personanın 4'ü yalnızca nakit benzeri, SPK risk 1 fonlar alıyordu (sınıf kuralı sonrası 5 farklı set).

Kaynak dosyalar

- `prototype/docs/decision.md` — karar katmanının tasarımı (bölüm 2–6, 10; bölüm 11 dağılım bantları D20; bölüm 8 satır D21)
- `prototype/config/decision.yaml` — tüm tablolar, ağırlıklar, cezalar, metinler
- `prototype/src/rmprep/decision/` — motor (`scoring.py`, `recommend.py`, `confidence.py`)
- `prototype/docs/ingest.md` — veri kaynakları ve kalite işaretleri
- `prototype/data/inbox/manual/` — stopaj, TÜFE ve ING oranları (kaynak URL'leriyle)
- `prototype/data/eval/20261013-004507-full/report.md` — son değerlendirme raporu
- `prototype/docs/teslim/01-problem-tanimi.md` — problem tanımı